TK0268 - Simulação de Sistemas Produtivos

Simulação de sistemas de filas

Prof. Dr. Anselmo R. Pitombeira Neto

Departamento de Engenharia de Produção
Universidade Federal do Ceará

2025

Sistemas de filas

Muitos sistemas de produção, logísticos ou de transporte exibem o surgimento de *filas de espera*:

- Lojas, supermercados e bancos;
- Linhas de produção em fábricas;
- Hospitais;
- *Drive-thrus* e pedágios;
- Portos e aeroportos;
- Interseções de vias semaforizadas;
- Sistemas de telefonia e internet.

O que causa as filas em um sistema?

As filas surgem:

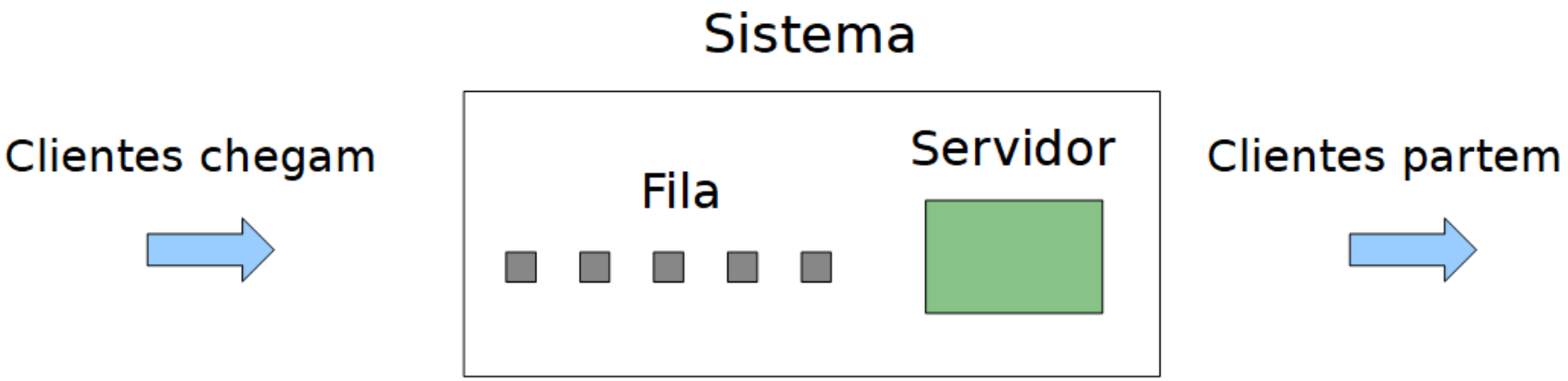
- quando a capacidade de atendimento do sistema é insuficiente em relação à demanda;
- devido à variabilidade no processo de demanda e atendimento, mesmo quando o sistema possui capacidade teórica suficiente para atender a demanda.

Elementos de um sistema de filas

Em geral, uma fila pode ser caracterizada pelos seguintes elementos:

- **Clientes:** Demandam serviço. São imediatamente atendidos se encontram o servidor desocupado;
- **Servidor:** Atende os clientes. Selecionam clientes da fila para atendimento;
- **Fila:** Acúmulo de clientes que encontram o servidor ocupado ao chegarem no sistema.

Elementos de um sistema de filas



Exemplos de sistemas de filas

Lojas, bancos e supermercados:

- Clientes: Pessoas que requerem atendimento nos guichês;
- Servidores: Guichês de atendimento;

Linhas de produção em fábricas;

- Clientes: Peças que demandas processamento nas etapas de produção;
- Servidores: Máquinas e estações de trabalho.

Exemplos de sistemas de filas

Portos:

- Clientes: Navios que demandam o uso do terminal de carga e descarga;
- Servidores: Máquinas e equipamentos de carga e descarga;

Interseção em um sistema viário:

- Clientes: Veículos que demandam passagem;
- Servidor: Sistema de controle de tráfego (semáforo).

Modelagem matemática

Para a modelagem de um sistema de filas, é necessário especificar alguns elementos:

- **Tempo entre chegadas sucessivas de clientes (TEC)**: É descrito pelo intervalo de tempo entre chegadas sucessivas de clientes. Variável aleatória com distribuição de probabilidades conhecida;
- **Tempo de atendimento (TA)**: Também conhecido como tempo de processamento do serviço ou tarefa demandado pelo cliente. Variável aleatória com distribuição de probabilidades conhecida.

Modelagem matemática

- **Número de servidores**: Uma fila pode ter somente 1 servidor, ou múltiplos servidores em paralelo;
- **Disciplina da fila**:
  - **FIFO (*first-in-first-out*):** Assume que os clientes são atendidos em ordem descrescente de tempo de espera em fila;
  - **LIFO (*last-in-first-out*):** clientes são atendidos em ordem crescente de tempo de espera em fila. Seu comportamento é semelhante a retirar elementos de uma pilha;
  - **Ordem aleatória:**
    Os clientes são escolhidos da fila sem que haja um critério específico, de modo que sua seleção é aleatória;
  - **Ordem de prioridade:** Clientes são selecionados por certa "ordem de importância".

Simulação vs. Teoria das filas

- A teoria de filas fornece fórmulas fechadas para sistemas de filas simples e idealizados.
- Ex: M/M/1 e M/M/c assumem distribuições exponenciais para os tempos. E se na realidade os tempos seguirem outras distribuições? (gama, lognormal, triangular, etc.)
- Sistemas de filas reais são complexos e de larga escala. A teoria de filas não fornece fórmulas fechadas nesses casos.
- Em sistemas de filas reais, a simulação é na maioria das vezes a única alternativa para se estimar medidas de desempenho.

Processo estocástico

- Um sistema de filas é um sistema dinâmico cuja evolução temporal pode ser descrita por meio de um *processo estocástico*.
- Um processo estocástico é um conjunto de variáveis aleatórias $X(t)$ indexadas pelo índice t que geralmente representa o *tempo*.
- Em aplicações, $X(t)$ costuma ser chamada de *variável de estado* de um sistema que evolui no tempo (ou um vetor de variáveis de estado).
- O conjunto de valores possíveis de $X(t)$ é chamado de *espaço de estados*.

Sistema de filas como um sistema dinâmico

- Seja $X(t)$ uma v.a. discreta que representa o número de clientes no sistema de filas em um dado tempo t.
- Podemos considerar que $X(t)$ é uma *variável de estado*, pois indica o estado do sistema em cada tempo t.
- O espaço de estados é o conjunto dos inteiros não negativos $\{0, 1, 2, \dots\}$.
- A variável tempo t assume valores no conjunto dos reais não negativos $\mathbb{R}_+$ (tempo contínuo).

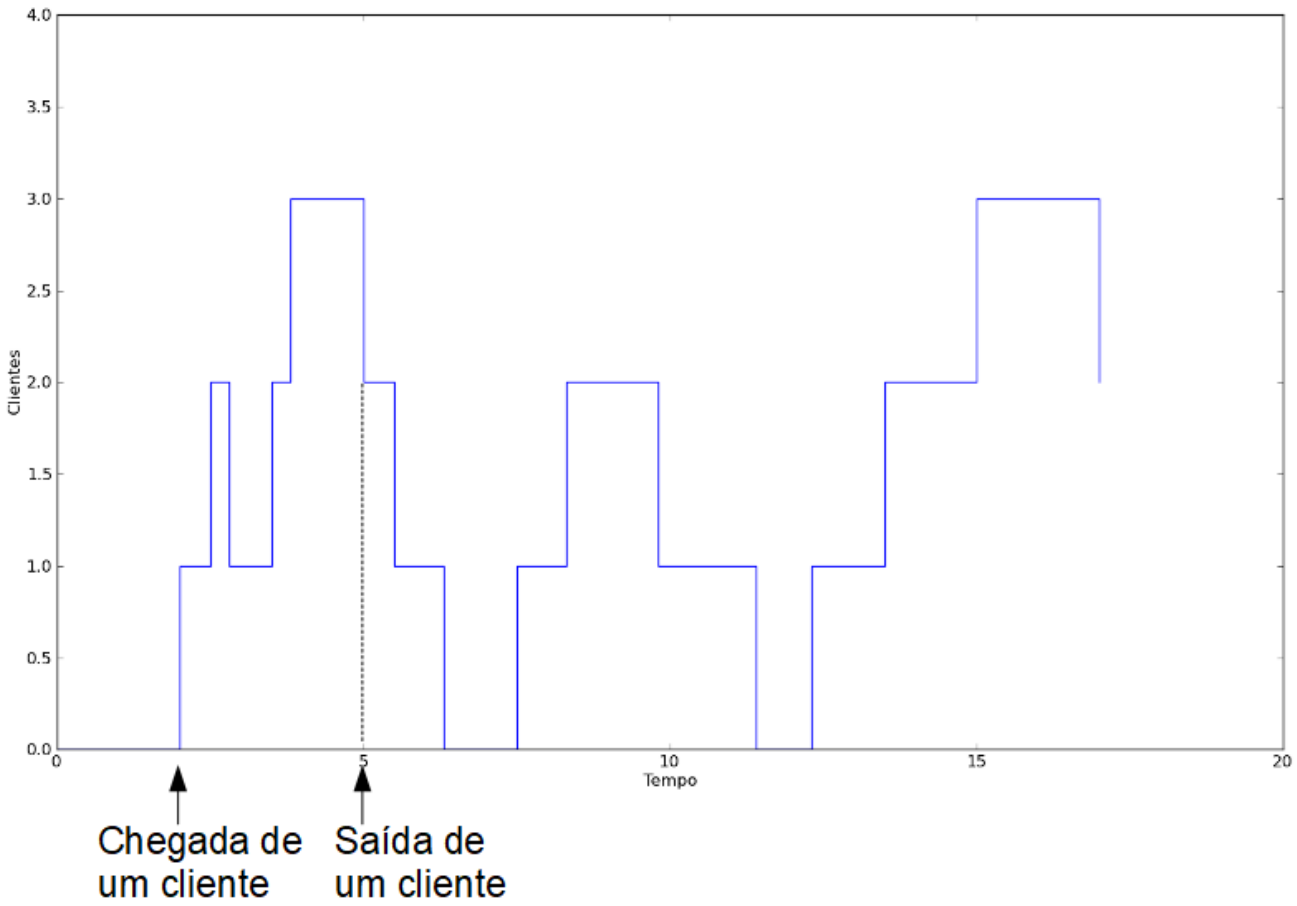
Evolução dinâmica do estado do sistema

- A variável de estado $X(t)$ muda de valor sempre que um cliente *chega* ao sistema ou *sai* do sistema.
- Logo, o valor de $X(t + dt)$ após um intervalo de tempo dt "infinitesimal" pode ser descrito por:

$$\begin{aligned} x(t + dt) &= x(t) + 1 \quad \text{se chegar um cliente} \\ &= x(t) - 1 \quad \text{se sair um cliente} \\ &= x(t) \quad \text{se não ocorrer chegada ou saída em } dt \end{aligned}$$

Trajetória de um sistema de filas

Uma *trajetória* de um processo estocástico é uma realização do processo ao longo do tempo. O gráfico abaixo exibe uma trajetória do número de clientes $X(t)$ em um sistema de filas:



Simulação de sistemas de filas

- Em geral, a simulação de filas é realizada por meio do paradigma da **simulação de eventos discretos**.
- Um *evento discreto* corresponde a um evento que ocorre em um ponto discreto do tempo e que modifica as variáveis de estado de um sistema de filas.
- Em sistemas de filas, os dois principais tipos de eventos são as *chegadas* e as *saídas* de clientes.

Eventos discretos

O quadro abaixo mostra eventos discretos e seu impacto na mudança da variáveis de estado.

$Q(t)$ e $B(t)$ são variáveis de estado adicionais que representam o número de clientes na fila e o estado do servidor, respectivamente:

Tempo(min)	Evento	x(t)	q(t)	b(t)
0.0	Início da observação	0	0	0
2.0	Chegada	1	0	1
2.5	Chegada	2	1	1
2.8	Saída	1	0	1
3.5	Chegada	2	1	1
3.8	Chegada	3	2	1
5.0	Saída	2	1	1
5.5	Saída	1	0	1
6.3	Saída	0	0	0
7.5	Chegada	1	0	1
8.3	Chegada	2	1	1

Lista de eventos e loop de eventos

- Uma *lista de eventos* contém o tempo de ocorrência de cada evento e o tipo.
- O loop de eventos processa a lista de eventos, adicionando ou retirando eventos da lista (por exemplo, chegadas e saídas).

Tempo de ocorrência	Tipo de evento
1.2	chegada
3.1	chegada
4.5	saída
4.8	chegada
5.6	chegada
6.3	saída
7.8	fim da simulação

Simulação de eventos discretos

Um simulador de eventos discretos precisa de no mínimo os seguintes elementos:

- Uma variável-relógio t, que registra o tempo simulado
- Um *loop* de eventos, o qual consulta a lista de eventos periodicamente
- Rotinas de atualização das variáveis de estado de acordo com a ocorrência dos eventos
- Geradores de eventos aleatórios
- Variáveis que registram as estatísticas da simulação

Pseudo-código para simulador de eventos discretos

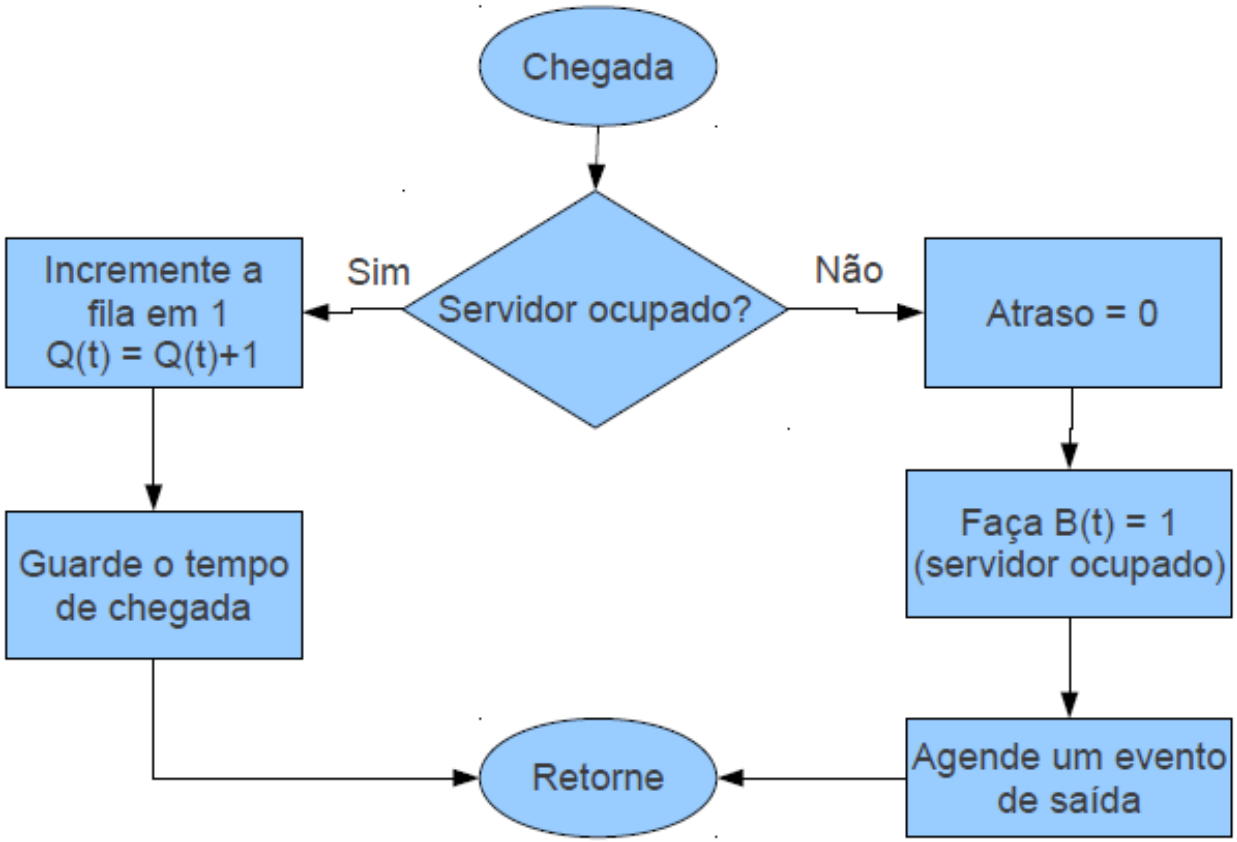
Algoritmo 1 Simulador de eventos discretos

1: Inicialize a variável-relógio $t \leftarrow 0$, a lista de eventos L_{ev}, as variáveis de estado e os contadores estatísticos;
2: **enquanto** $L_{ev} \neq \emptyset$ **faça**:
3: Identifique o evento mais cedo na lista;
4: Faça $t \leftarrow$ momento do evento mais cedo na lista;
5: Atualize as variáveis de estado de acordo com o tipo de evento;
6: Agende novos eventos na lista de eventos;
7: Atualize os contadores estatísticos;
8: **fim enquanto**

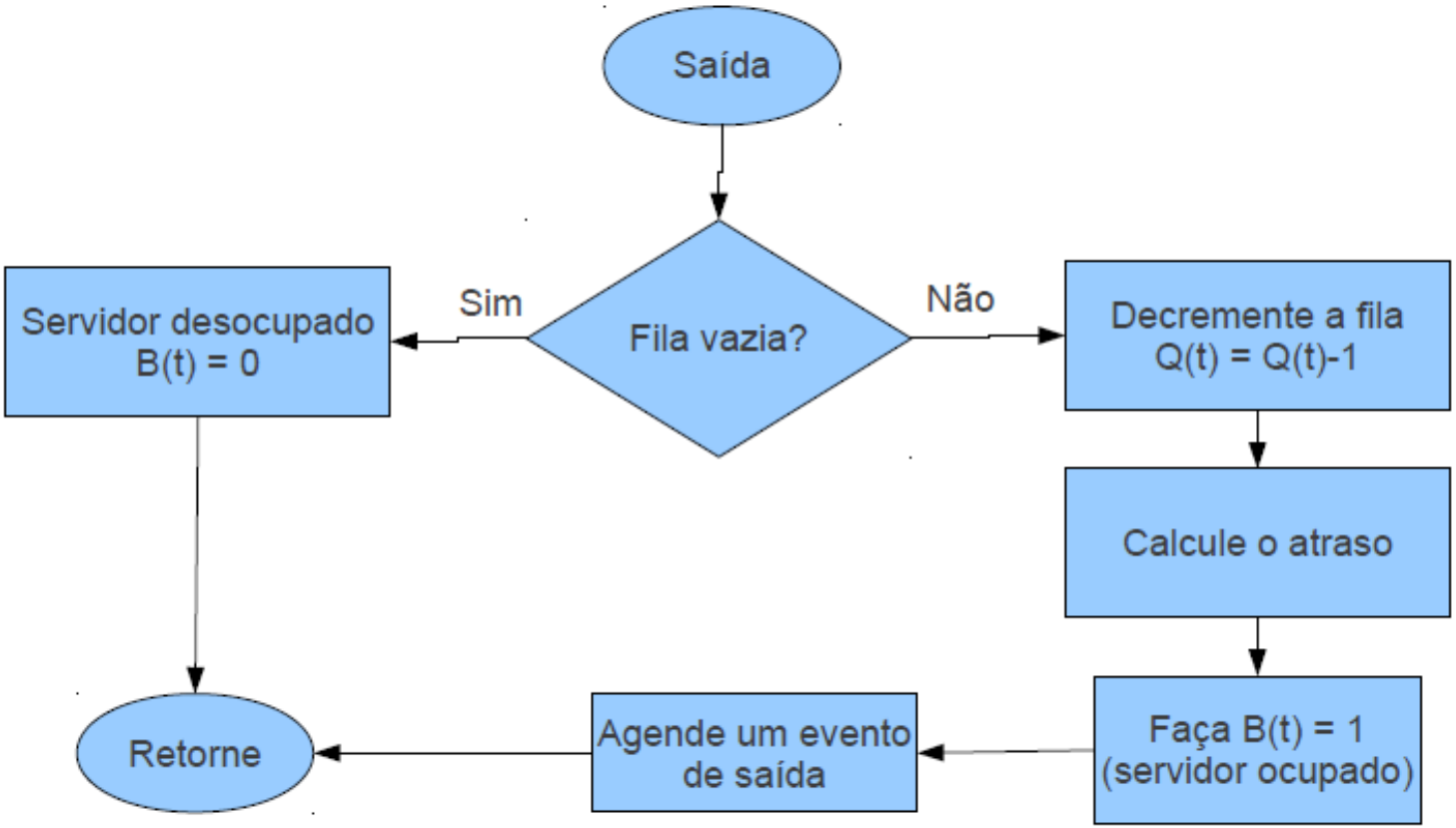
Atualização das variáveis de estado

- Em simulação de eventos discretos, as variáveis de estado do sistema se modificam quando ocorre um evento.
- Deve-se implementar uma *rotina de atualização* da variáveis de estado para cada possível evento que ocorrer.

Exemplo de rotina de atualização para o evento *chegada*



Exemplo de rotina de atualização para o evento *saída*



Código em Python

Jupyter Notebook:

https://github.com/anselmo-pitombeira/Notebooks/blob/master/simulacao_fila.ipynb

Estimação de medidas de desempenho

Algumas das medidas de desempenho que frequentemente estamos interessados:

- Número médio de clientes no sistema;
- Número médio de clientes na fila (Tamanho médio da fila);
- Tempo médio no sistema;
- Tempo médio de espera em fila;
- Utilização média dos servidores.

Tamanho médio da fila

Seja $q(t)$ uma v.a. discreta que indica quantos clientes estão em fila em um dado tempo t.

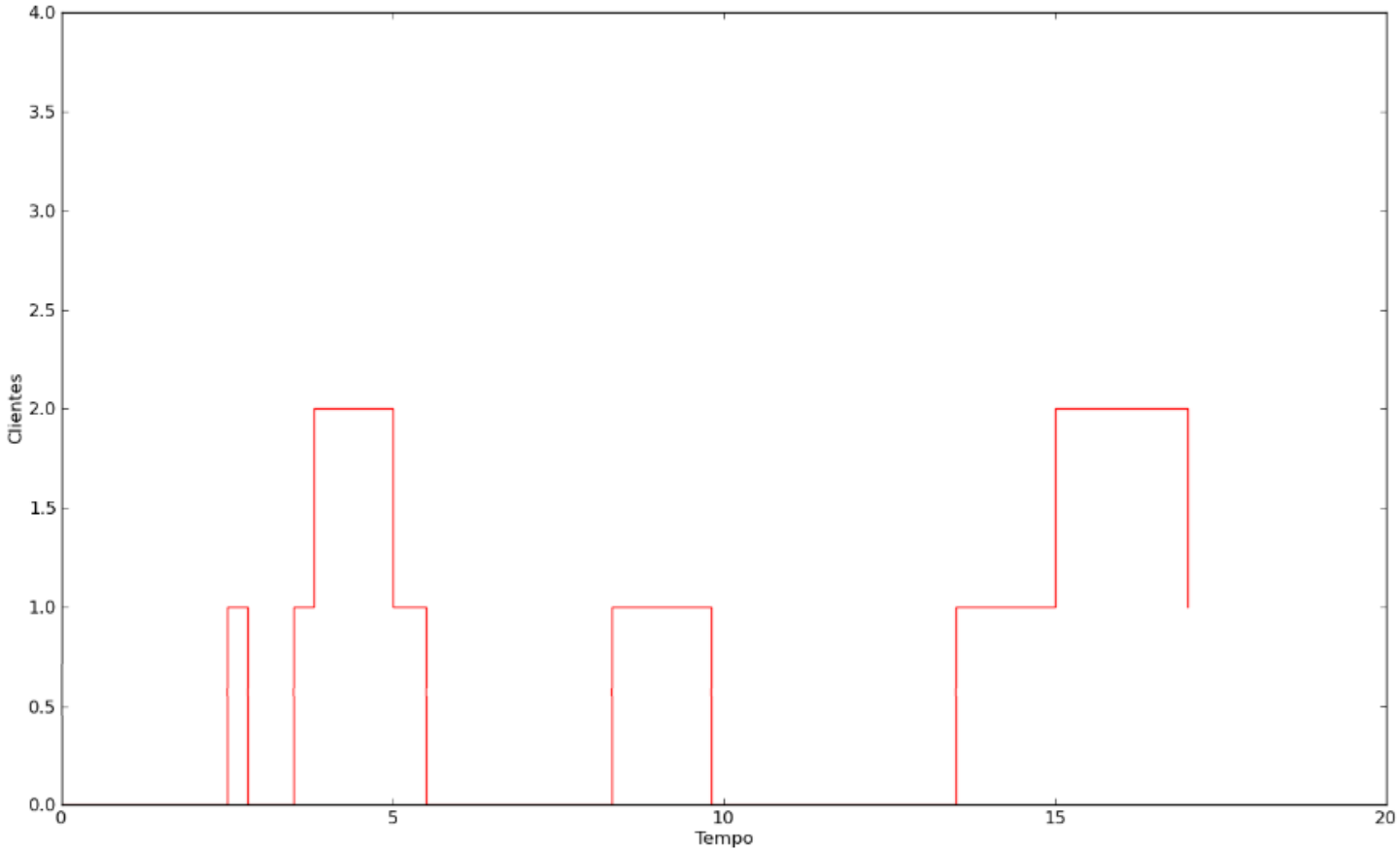
O tamanho médio estimado da fila $\bar{q}$, dada uma simulação com duração T, pode ser computado pela divisão da área total sob $q(t)$ pelo tempo de simulação:

$$\bar{q} = \frac{\int_0^T q(t)dt}{T}.$$

Exemplo: Simulação de uma fila com duração $T = 17$.

Tempo (min)	Evento	X(t)	Q(t)	Área acumulada sob Q(t)
0,0	Início da observação	0	0	0,0
2,0	Chegada	1	0	0,0
2,5	Chegada	2	1	0,0
2,8	Saída	1	0	0,3
3,5	Chegada	2	1	0,3
3,8	Chegada	3	2	0,6
5,0	Saída	2	1	3,0
5,5	Saída	1	0	3,5
6,3	Saída	0	0	3,5
7,5	Chegada	1	0	3,5
8,3	Chegada	2	1	3,5
9,8	Saída	1	0	5,0
11,4	Saída	0	0	5,0
12,3	Chegada	1	0	5,0
13,5	Chegada	2	1	5,0
15,0	Chegada	3	2	6,5
17,0	Saída	2	1	10,5

Gráfico de $q(t)$ durante a simulação



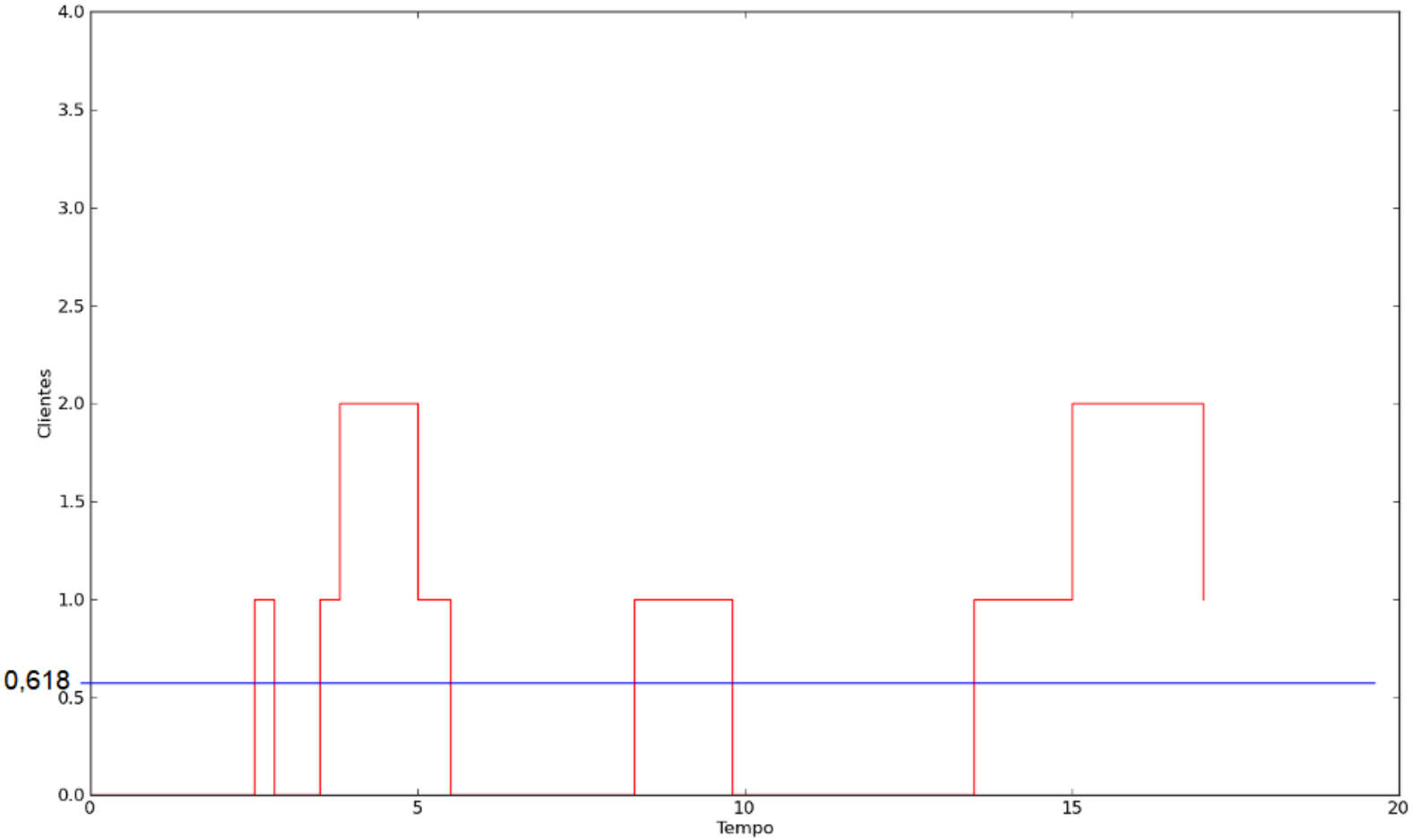
Tamanho médio estimado da fila

O tamanho médio estimado pela simulação é dado por

$$\bar{q} = \frac{\int_0^T q(t)dt}{T} = \frac{10.5}{17} = 0.618,$$

em que $T = 17$ é a duração da simulação, e a área total sob o gráfico de $q(t)$ é 10.5.

Tamanho médio estimado da fila



Utilização média do servidor

Seja $b(t)$ uma v.a. discreta que assume o valor 1 se o servidor está ocupado e 0 se ele estiver desocupado em um dado tempo t.

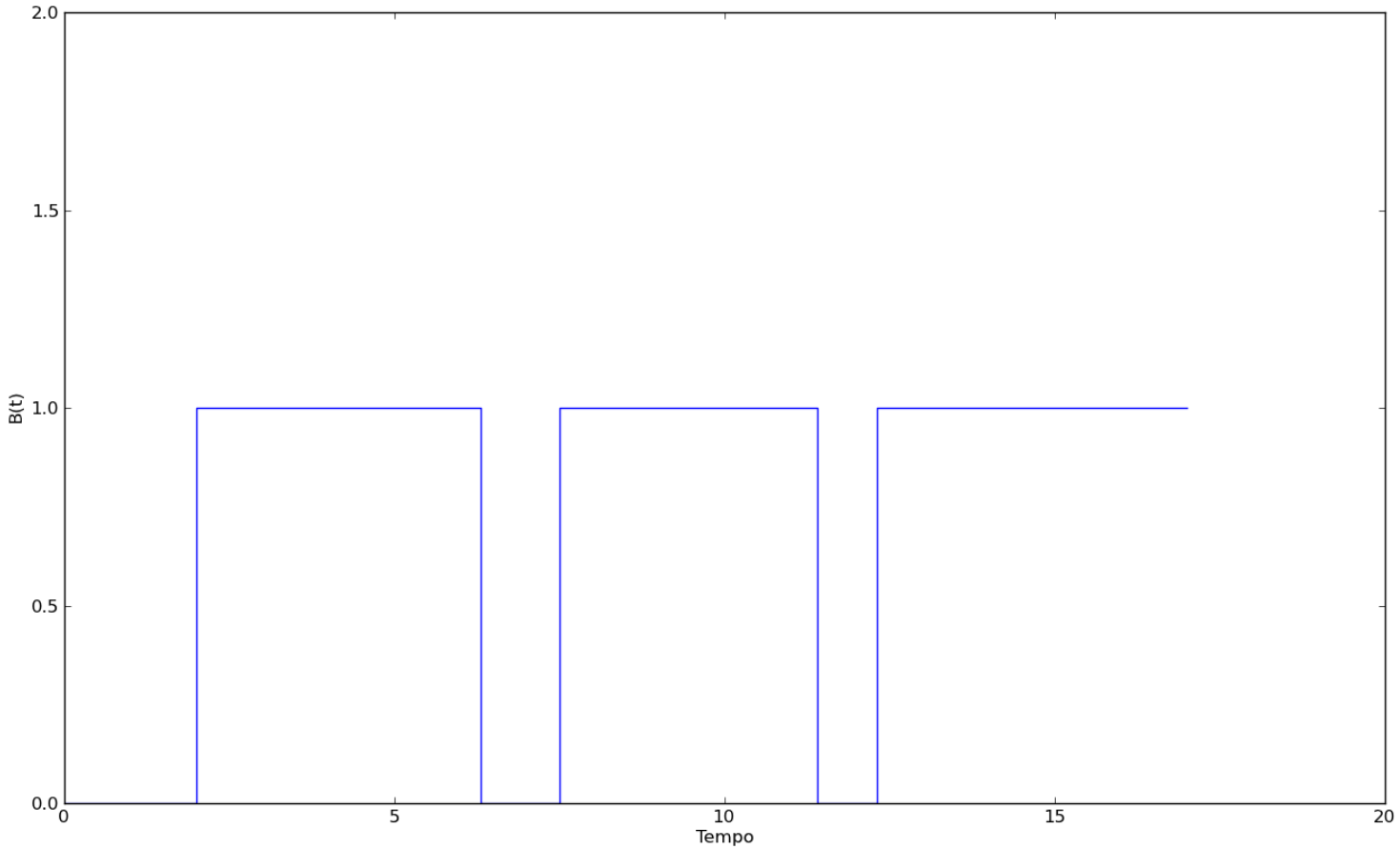
De forma similar ao caso do tamanho da fila, a utilização média estimada do servidor é dada pela área sob a curva $b(t)$ dividida pela duração da simulação:

$$\bar{b} = \frac{\int_0^T b(t)dt}{T}$$

Exemplo: Simulação de uma fila com duração $T = 17$.

Tempo (min)	Evento	X(t)	B(t)	Área acumulada sob B(t)
0,0	Início da observação	0	0	0,0
2,0	Chegada	1	1	0,0
2,5	Chegada	2	1	0,5
2,8	Saída	1	1	0,8
3,5	Chegada	2	1	1,5
3,8	Chegada	3	1	1,8
5,0	Saída	2	1	3,0
5,5	Saída	1	1	3,5
6,3	Saída	0	0	4,3
7,5	Chegada	1	1	4,3
8,3	Chegada	2	1	5,1
9,8	Saída	1	1	6,6
11,4	Saída	0	0	8,2
12,3	Chegada	1	1	8,2
13,5	Chegada	2	1	9,4
15,0	Chegada	3	1	10,9
17,0	Saída	2	1	12,9

Gráfico de $b(t)$ durante a simulação



Utilização média do servidor

A utilização média estimada é dada pela área total sob o gráfico de $b(t)$ dividida pelo tempo total de simulação

$$\bar{b} = \frac{\int_0^T b(t)dt}{T} = \frac{12.9}{17} = 0.759 = 75.9\%$$

Tempo médio de espera

- Note que o tempo de espera é uma v.a. contínua associada a cada clientes especificamente.
- Seja n o número de clientes que passaram na fila durante a simulação. O tempo médio de espera estimado $\bar{d}$ é dado por:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{n}$$

em que d_i é o tempo de espera do cliente i.

- Clientes que chegaram e foram imediatamente atendidos têm tempo de espera $d_i = 0$.

Tempo espera durante a simulação

Durante a simulação, é preciso guardar o tempo de chegada de cada cliente para se computar seu tempo de espera.

Tempo (min)	Evento	X(t)	B(t)	Q(t)	Hora da chegada (fila)	Tempo de espera
0,0	Início da observação	0	0	0		
2,0	Chegada	1	1	0	2,0	0,0
2,5	Chegada	2	1	1	2,5	
2,8	Saída	1	1	0	2,5	0,3
3,5	Chegada	2	1	1	3,5	
3,8	Chegada	3	1	2	3,8 | 3,5	
5,0	Saída	2	1	1	3,8	1,5
5,5	Saída	1	1	0		1,7
6,3	Saída	0	0	0		
7,5	Chegada	1	1	0	7,5	0,0
8,3	Chegada	2	1	1	8,3	
9,8	Saída	1	1	0		1,5
11,4	Saída	0	0	0		
12,3	Chegada	1	1	0	12,3	
13,5	Chegada	2	1	1	13,5	
15,0	Chegada	3	1	2	15,0 |13,5	
17,0	Saída	2	1	1	15,0	3,5

Tempo médio de espera

O tempo médio de espera, para 7 clientes observados, é portanto:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} d_i}{7} = \frac{0+0.3+1.5+1.7+0+1.5+3.5}{7} = 1.21$$

Software para simulação

Para a construção e execução de modelos de simulação de filas, pode-se usar:

- Pacotes de simulação comerciais: São amigáveis e requerem pouca programação. No entanto, têm custo elevado. Exemplos: Arena, Flexsim, ProModel, AnyLogic, JaamSim (livre), etc;
- Bibliotecas em linguagens de programação geral: SimPy (Python), SimJulia (Julia), são software livre.

Resumo da aula

- Muitos sistemas de produção, logísticos ou de transporte exibem o surgimento de *filas de espera*;
- As filas surgem devido a capacidade insuficiente ou variabilidade no processo de demanda;
- Um sistema de filas é um sistema dinâmico cuja evolução temporal pode ser descrita por meio de um *processo estocástico* em tempo contínuo;
- Sistemas de filas são simulados por meio da simulação de eventos discretos;
- Por meio da simulação, é possível estimar medidas de desempenho como: tamanho médio de fila, tempo médio em espera e utilização de recursos.